



미국의 UWB 규제동향

<전파연구소 공업연구관 김영규>

[list]

UWB는 기존의 통신방식과는 전혀 다른 새로운 무선통신 기술로서 매우 다양한 응용 분야에 적용할 수 있기 때문에 우리나라는 물론 세계 각국의 산업체, 학계 및 연구소에서 활발한 연구가 진행되고 있다. 이러한 관점에서 현재 UWB 기술 개발에 있어서 선도적 입장을 고수하고 있는 미국의 UWB 규제 정책 동향을 파악하는 것이 향후 국내 UWB 산업 활성화와 규제정책 수립에 매우 필요하다. 본 보고서에서 최근에 미국 FCC에서 발표한 UWB 1st report and order (ET docket 98-153)와 UWB 기술기준(47 CFR part 15.503 (f) and (h))을 분석·보고하였다.

서론

UWB 통신 기술은 이미 19세기말에 전기 Arc 발생에 의한 펄스로 통신할 수 있다는 아이디어로부터 시작되었으나 짧은 펄스의 발생과 제어 기술의 부재와 대용량의 정보를 고속으로 전송 시킬 수 있는 초고속 전자소자의 부재로 현재까지 이 아이디어의 실제 실현이 미루어진 상태이었다. 그러나 반도체 기술의 급격한 발달로 말미암아 초고속 전자 소자들이 개발되면서 수 nsec 펄스를 발생시키고 수신할 수 있게 되어 현재 UWB 기술이 실현되는 시대를 맞이하게 되었다. 현재 UWB 기술개발 동향을 살펴보면 일본, 한국, 유럽은 미국의 개발 동향을 주시하고 있으며, 미국이 세계적으로 UWB 기술개발에 대한 선도적 입장을 고수하고 말할 수 있다. 수 nsec 펄스폭 발생기술, 수신기술 그리고 지정된 점유 주파수 대역에서만 전파 발사하도록 하는 기술이 주요 UWB 핵심기술이 되겠다. 미국의 주요 UWB 개발 업체로서는 Time domain (TDC)과 Xstream Spectrum (XSI)들이 있고 이들 업체의 주도로 UWB 표준화 단체인 IEEE 802.15.3a가 진행되어 가고 있으며 2003년 7월에 표준안 발표를 목표로 작업 중에 있다.

본 보고서는 UWB 기술의 개발 동향 보다 미국의 UWB 규제 정책 동향에 초점을 맞추고자 한다. 미국은 UWB 기술의 연구 개발뿐만 아니라 규제 정책에 있어서도 다른 나라 보다 훨씬 앞서 나가고 있다. 본 연구를 위해 일본과 유럽의 UWB 정책 동향을 조사하였으나 이들 국가에서는 UWB에 관한 어떠한 정책도 진행되어 지지 않고 있음을 파악하였다. 여러 경로를 통해 이들 국가의 UWB 관련 규제 동향을 파악하였으나 이들 국가들이 미국의 선도적 행동을 주시하고 있음을 느끼게 되었다. ITU에서는 2002년 5월에 겨우 UWB에 대한 study question을 발표한 상태이고 ITU-R SG1에서 2002년 7월에 UWB 연구반을 결성하여 이에 대한 회원국의 기고문을 기다리는 상태이다. 이 연구반도 역시 미국의 주도로 이끌려 갈 것으로 예상된다. 결론적으로 말하면 전세계가 미국이 어떠한 UWB 정책을 펼칠 것인가를 기다리고 있는 상태이고 각국에서는 아마도 미국의 UWB 정책을 도입한 후 자국의 환경에 맞게 다소 수정 후 자국의 UWB 정책을 수립할 것으로 예상된다. 미국은 이미 2000년 3월에 FCC가 UWB 관련 NPRM을 고시하였고 여러 업체들로부터 UWB 기술에 대한 규제관련 의견을 수렴하여 2002년 2월에 1st report and order를 발표하였고 결국에는 2002년 7월에는 47 C.F.R. part 15 개정판에 UWB 기술기준을 새로이 제정 추가하기까지 하였다.

여러 선진국의 UWB 관련 규제 동향을 분석하였으나, 우리나라의 실정과 다를 바가 없음을 파악하였고 미국의 FCC 보다 진보된 UWB 규제안을 찾을 수가 없었다. 또한 우리나라는 물론 다른 국가들도 FCC의 1ST report and order와 UWB 기술기준 제정안을 근간으로 하여 자국의 UWB 관련 정책수립을 세우는 것이 바람직하다고 판단한다. 본 보고서에서 최근에 발표한 FCC의 1ST report and order (ET Docket 98-153)와 UWB 기술 기준 (47 CFR part 15.503 (f) and (h))을 분석하였다. 1st Report and Order의 내용은 매우 방대하여 그 내용을 그대로 이 보고서에 담을 수가 없어서 UWB의 정의, UWB 인증제도, UWB의 응용분야, UWB 기술기준, UWB 밀집효과 등 중요한 부분만을 분석·보고하였다.

UWB 개요

UWB는 짧은 펄스(폭 1~4 nsec)를 이용하여 정보를 송수신하는 무선통신 기술을 말한다. 일정한 시간 간격으로 짧은 펄스를 발사할 경우에 일정한 시간의 전후로 짧은 시간 $\pm \Delta t$ 만큼 변조하여 $-\Delta t$ 변조될 경우에는 "0" 그리고 $+\Delta t$ 만큼 변조될 경우에는 "1"이라는 정보를 송신하는 새로운 무선 통신 기술을 의미한다. 매우 짧은 펄스를 이용하기 때문에 주파수 영역에서 UWB 신호를 관찰하면 대역폭이 10 GHz 정도로 넓을 수가 있다. 펄스의 duty cycle이 매우 작기 때문에 전송 속도가 매우 높고 다중접속이 가능하며 multiple path에 의한 간섭 영향을 억제할 수 있는 장점이 있다. 시간 상에서 time hopping 개념(time modulated UWB)을 도입하여 송신기와 수신기가 time hopping sequence 정보를 알고 있다면 여러 UWB 기기가 동시에 사용될 수

있는 다중접속 기술을 적용할 수 있다. 또한 반송파를 갖지 않으므로 회로의 크기가 작고 전력 소모가 작다는 장점이 있어 여러 분야에 응용될 수 있다. 또 다른 장점은 UWB의 발사 강도가 매우 낮기 때문에 기존의 무선 서비스 주파수 대역에서 사용하더라도 간섭 영향이 적다는 것이다. 현재로서 UWB가 가장 간섭을 크게 유발할 수 있는 무선 서비스는 UWB처럼 저전력을 이용하는 GPS 서비스이다. 이 GPS 서비스를 보호하기 위해 미국에서는 대부분의 UWB 응용 서비스 분야의 사용 주파수 대역을 2 GHz 이상으로 정하였고 대단히 보수적 관점에서 GPS 대역에서의 UWB의 방사 기준을 제정하였다.

UWB 인증제도 분석

FCC는 NPRM에서 UWB 기술이 공공 안전용, 사무용 및 개인용으로서 대단히 많은 분야에 커다란 편리를 제공할 수 있다고 인정하며, 그로 인한 경제적 파급 효과가 대단히 클 것으로 판단하고 있다. 또한, UWB 기술은 무선 간섭 없이 기존의 무선 서비스의 주파수 대역을 공유할 수 있어 주파수 부족 현상을 완화 시킬 것으로 기대하고 있다. 단기적 전망으로서 UWB 기술은 저전력 단거리 무선기기 분야에 빠르게 응용될 것이고 이들 기기의 대부분이 비허가 무선 기기로서 사무용과 개인용으로 시장에 대량 출하 될 것으로 전망하고 있다. 이러한 UWB 기술의 무선 특성에 대한 규제는 part 15의 규제를 받는 다른 비허가 무선 기기의 경우와 같을 수 있을 것이라고 FCC는 판단하였고 UWB 기술에 part 15의 규정을 적용하는 것이 적당할 것으로 결론을 내렸다.

UWB 기술의 인증과 응용 범위를 제안한 여러 업체로부터 수많은 의견들이 접수 되었다. 대다수의 의견이 UWB 기기에 적용되는 기술기준 같은 기술적 측면을 논하지 않았지만, UWB 기술을 적용할 수 있는 수많은 응용 사례를 언급하였다. Ground penetrating radar (GPR), wall-imaging system, 차량충돌 방지기, 창고용 radar label system, 그리고 통신 시스템 등이 응용 분야로 많이 언급 되었다. Intel은 UWB 기술이 가정용 및 사무용 단거리 무선 기기로서 대단한 잠재력을 갖고 있다고 언급하였다. Fantasma는 가정, 학교, 사무실, 도서관 및 병원에서 영상, 음성, 인터넷 서비스를 동시에 공급할 수 있는 통신 응용 분야를 언급하였다. AT&T는 대학 캠퍼스 같은 구역 내에서의 고속 단거리 무선 기기로서의 응용 분야를 언급하였다. National safe skies alliance는 공항 활주로 침입 감시용 및 공항 터미널과 고용인들 사이에 정보 분배용으로서의 응용 분야를 언급하였다. Siemens Automotive ZF는 차량의 전방향 감시용, 차량충돌 방지용, 후진 감시용 및 에어 백 접근 측정용으로서의 응용 분야를 언급하였다. TDC는 그 밖의 여러 다른 분야에서의 응용 분야에 대해서도 언급 하였다.

UWB 기술의 사용을 지지하는 대부분의 업체는 UWB 기기가 part 15의 규제를 적용 받는 기기로 인증 되어야 한다고 주장하였다. Delphi, Endress Hauser, Lucent 그리고 Bosch는 UWB 기기는 사무용 및 개인용 기기로서 시장에 나와야 한다고 주장하였다. 이들 업체는 UWB 기기를 허가제로 적용하는 것은 부적절하고 소비자에게 추가적 비용을 부담시킨다고 말하였다. Valeo Electronics는 UWB 기기의 비허가제 운용을 지지하나 고출력의 UWB 기기는 허가제로 운용해야 한다고 말하였다. 마찬가지로 Zircon도 47 C.F.R. § 15.209 방사 기준 적용 하에 UWB 기술을 규제하되 Class A의 UWB 기기는 최소한의 허가 조건을 적용해야 한다고 주장하였다.

일반적으로 무선 서비스 인증을 이미 받은 기존 업체들은 UWB 기기가 자신들의 주파수 대역에서 사용되는 것을 반대하며 UWB 기기는 허가제로 도입되어야 한다고 제안하였다. Cingular와 다른 PCS 사업체들은 UWB 기기는 6 GHz 이상에서 사용되어야 하거나 GPR의 경우에 대해서만 1GHz 미만의 주파수 사용을 국한해야 한다고 주장하였다. 미국 GPS 산업 협의회는 UWB는 높은 peak 전력을 발사하는 무선 기기이기 때문에 UWB 기기를 part 15 기기로서 규제하는 것이 부적절 하다고 말하였다. ARINC와 ATA는 주파수 분배를 통해 UWB 기기의 사용을 허가하되 UWB 기기에 대한 주파수 분배를 위해 또 다른 NPRM 고시가 필요하다고 주장하였다. Alloy는 UWB기기의 무간섭을 확보하기 위해서는 허가제가 필연적이라고 언급하였다. MSSl는 UWB 기술의 사용을 옹호하지만 고출력 레벨과 제한된 시장 때문에 비허가제로 도입하는 것은 부적절 하다고 주장하였다.

Boeing은 UWB 기기를 허가제로 도입하는 새로운 규제 제정이 필요하다고 언급하였다. Boeing은 주변에 사용되고 있는 UWB 기기의 수를 적절히 규제하지 않고 UWB 기기를 허가하는 것은 매우 우려할 사항이라고 주장하였다. 또한 Boeing은 UWB 기기를 공공 안전 직원에게만 보급하는 등의 어느 특정 기술적 운용 조건 하에서 운용되도록 하고 제한된 일정 수 만큼의 UWB 기기의 제작을 FCC로부터 허가를 받도록 하는 규칙을 세워야 한다고 주장하였다. 마찬가지로 Lockheed도 FCC가 한 지역에서 사용될 수 있는 UWB 기기의 수를 제한하는 규제가 필요하다고 하였다. FCC가 UWB 기기의 사용 허가권을 발급하고 매년 생산되는 UWB 기기의 수를 제한해야 한다고 Prof. Peha는 주장하였다. 그는 FCC가 UWB 기기의 사용을 추적하고 그들의 수를 감시해야 한다고 하였다. SIA와 Sirius 또한 한 장소에서 사용되는 UWB 기기의 수를 제한하는 허가제도를 확립해야 한다고 하였다. Sirius는 UWB 기기에 대한 허가제도도 UWB 기기로부터 영향을 받을 수 있는 서비스에 사전에 UWB 기기의 사용을 통보하도록 해야 한다고 주장하였다. 그러나 Kohler는 FCC가 이러한 허가제도를 운영해 본 경험이 없기 때문에 이 같은 허가제도 도입에 반대한다고 말하였다. Kohler는 UWB 기기의 인증되는 수를 제한 함으로서 상호 배제성을 유발하고 47 U.S.C. 309 (j)에 위배된다고 설명하였다.

FCC는 제시된 모든 의견들을 종합하여 UWB 기술은 공공안전, 사무용 및 개인용 무선 기기로서 일반생활에 커다란 혜택이 있을 것으로 결론을 내렸다. FCC는 UWB 기술의 인증이 경쟁과 경제를 향상시켜서 제조업체, 사업자 등에 많은 기회를 제공할 것이라고 생각하였다. UWB 기술은 간섭을 유발하지 않고 다른 서비스와 주파수를 공유 함으로서 주파수 이용 효율화를 이룰 수 있을 수 있다고 믿고 있다. UWB의 인증이 FCC는 새로운 기술의 사용을 장려해야 한다는 1934년 통신법 7절에 부합한다고 생각하고 있다.

UWB 기기가 기존 무선 서비스와 간섭을 일으킬 것이라고 생각한다면 UWB 기술에 대해서 과대평가 혹은 오해를 하고 있다고 할 수 있다. 제시된 의견과 여러 기술적 조사들을 분석한 결과 적절한 기술적 기준과 운용 조건을 수립하면 다른 기기와 간섭 없이 UWB 기기 운용될 수 있다고 FCC는 결정하였다. 이런 관점에서 FCC는 UWB의 응용 대상에 따른 기술기준과 운용 조건을 수립하였다. UWB 기술의 응용 대상 분야별 방사강도는 part 15 기기 보다 강화하였고 이들 대상에 따라 서로 다른 주파수 범위도 정하였다. 이러한 기술 기준이 UWB 기기가 다른 무선 서비스와 상호 간섭 없이 공존할 수 있을 것이라고 FCC는 확신하였다.

현 시점에서 UWB 기기를 part 15 기기처럼 비허가제로 운용하는 것이 가장 적절하다고 FCC는 판단하였다. UWB 기기는 허가를 필요로 하지 않으며 저전력으로 운용될 것이다. 이런 관점에서 FCC는 UWB 기기가 고전력을 발사하거나 광역 이동무선 서비스용으로 응용되는 것을 허가하지 않기로 하였다. 대신에 기존 무선 서비스에 최소한의 간섭을 일으키는 (UWB 기기의 밀집 효과 포함) 발사 강도를 허락 하였다. UWB 기기가 최소한의 간섭을 일으키도록 운용되는 운용제한 조건도 정하였다. 허가를 요구하는 것은 부적절 하다고 판단하였다. 그러나 imaging system에 대해서는 NTIA와의 상호협정 요구사항을 준수하기로 하였다. 제조업체가 생산하는 UWB 기기의 수를 제한하는 것도 부적절 하다고 판단하였다. 많은 UWB 기기는 크기가 작으며 휴대용일지라도 생산되는 기기의 수를 제한하는 것이 한 장소에 UWB 기기가 집중하는 현상을 방지할 것이라고 믿지 않았다. 출력 및 다른 기술 조건으로 UWB 기기를 규제하는 것으로 간섭 억제효과가 충분함을 다른 part 15 기기에서도 경험한 바 있다. 따라서 UWB 기기에 대한 허가제를 도입하거나 생산 기기의 수를 제한하는 어떤 이유도 타당하지 않다고 하였다. 그리하여 part 15 규제 하에 UWB 기기의 사용을 선포하였다.

FCC는 세가지 응용분야의 UWB 기기에 대한 규제를 정하였다. 1) imaging systems (GPR 포함), 2) 차량 radar systems, 3) 통신 및 측정 시스템. 이들 카테고리가 향후에 개발될 UWB 기술의 새로운 응용 분야에 대한 기술 조건도 해결하는 방안을 제시할 수 있을 것으로 FCC는 확신하였다. Imaging system은 발사 방향에 놓인 물체가 모두 흡수하는 전파 에너지를 방사한다. GPR은 매장된 물체를 탐지하기 위해 지면에 접촉 혹은 근접하여 발사한다. Imaging system은 벽 속에 혹은 벽 반대편에 있는 물체를 탐지하는 기기이다. Wall imaging system은 벽 속의 물체 확인, 다리교각 내부의 결함을 탐지하는 기기이다. 감시 시스템은 전자 범위를 정하고 그 전자 범위 내에서 물체의 움직임을 탐지하는 정지 radar system이다. 차량 radar system은 차량 주변의 물체 움직임을 감지하고 충돌방지 기능을 하며 개선된 에어 백 작동을 하고 도로조건에 맞는 서스펜션 기능을 하도록 한다. 통신/측정 시스템은 초고속 네트워크킹에 사용되는 다양한 분야에서 휴대용 기기, 즉, 노트북 컴퓨터나 PDA를 말한다.

FCC는 이들 기기의 특성과 잠재적 간섭 가능성을 고려하여 응용분야별로 서로 다른 기술기준을 정하였다. 응용범위, 동작주파수 범위 및 방사강도에 대한 이러한 제한이 또 다른 UWB 응용 분야 개발을 저지할 수 있다고 FCC는 말하고 있으며 이번 기술기준 발표에 대한 외부로부터의 의견 입력을 받으면 보다 개선된 기술 기준을 개정 발표할 것이라고 하였다. FCC는 허용 주파수 범위에서 동작하는 UWB 기기는 47 C.F.R. § 15.209의 발사 기준을 따르도록 하였다. 이들 세가지 카테고리에 대한 응용분야별 용도는 다음과 같다.

1. imaging system: imaging system은 GPR, wall imaging system, through-wall imaging system, 감시 시스템 그리고 의료용 영상 시스템들을 포함한다.

1.1 GPR

- 주파수 대역 : 960 MHz 이하 또는 3.1 ~ 10.6 GHz
- 지표면에 근접해서 운용
- 법단속용, 화재 및 재난구조용, 과학연구용, 광산업체용, 공사업체용

1.2 Wall imaging system

- 주파수 대역: 960 MHz 이하 혹은 3.1~10.6 GHz
- 벽 내부의 물체 확인용, 콘크리트 구조물 내부 조사용, 지하 매장 물체 확인용
- 법단속용, 화재 및 재난구조용, 과학연구용, 광산업체용, 공사업체용

1.3 Through-wall imaging system

- 주파수 대역: 960 MHz 이하 혹은 3.1~10.6 GHz
- 벽구조 반대편의 인체나 물체의 위치 및 움직임 탐지용
- 단속용, 화재 및 재난구조용, 과학연구용, 광산업체용, 공사업체용

1.4 감시 시스템

- 주파수 대역: 1.99~10.6 GHz
- 담장 감시용, 침입감시용
- 법단속용, 화재 및 재난구조용

1.5 의료용 영상시스템

- 주파수 대역: 3.1~10.6 GHz
- 생체 내부의 물체 위치 및 움직임 탐지용
- 의료전문가의 감독 하에서 운용

2 차량 radar system : 중심주파수와 최대 발사 전력 주파수가 24.075 GHz 이상인 방향성 안테나를 사용하는 차량용 radar system

- 주파수 대역: 22~29 GHz
- 차량 주변의 물체 위치 및 움직임 탐지용, 도로 상황에 맞는 suspension 용
- 에어백 활성화용, 비행선 탐재 23.6~24 GHz 대역의 보호를 위해서 수평선 이상으로 24GHz 이상에서의 방사는 억제

3 통신/측정 시스템: 고속전송 가정용 및 사무용 네트워킹 기기 혹은 유사 다양한 분야의 UWB 기기

- 주파수 대역: 3.1~10.6 GHz
- 실내용 휴대용 기기 이외의 기기에 대해서는 보다 강화된 불요발사 강도 적용

UWB 정의

NPRM에서 FCC는 발사전파의 fractional bandwidth이 0.25 이상이거나 대역폭이 1.5 GHz 이상인 기기를 UWB 기기로 정의하자고 제안하였다. Fractional bandwidth을 $2(f_H - f_L)/(f_H + f_L)$ 으로 정의 하였고 f_H 는 상향 주파수대의 -10 dB 지점이고 f_L 는 하향 주파수대의 -10 dB 지점을 의미한다. 중심주파수는 $(f_H + f_L)/2$ 으로 정의하였다. -10 dB에 근거하여 UWB 기기를 정의한 이유는 part 15에서와 같이 -20 dB로 정의하면 UWB 신호가 noise floor에 근접하여 측정이 어렵기 때문이라고 하였다. 대역폭은 UWB 기기에 장착된 안테나를 이용하여 결정해야 한다. FCC는 다음과 같은 사안에 대해서 업체의 의견을 요구하였다. 1) FCC가 제안한 UWB의 정의 2) fractional bandwidth를 -10 dB로 정의하는 것이 타당한지 3) 다른 bandwidth 측정법에 대한 제안 4) UWB를 pulse 발사 기기라고 정의해도 되는지 5) UWB bandwidth 조건을 만족하는 초고속 시스템들도 UWB 기기라고 정의해도 좋은지. FCC는 UWB에 대한 더 많은 경험을 얻을 때까지 보수적인 관점에서 UWB 기술에 접근하기로 결정하였다.

업체들은 fractional bandwidth 혹은 최소 발사 대역폭으로 UWB를 정의하는 것에 대해서 대체적으로 동의하였다. 그러나 어느 특정한 수치로 UWB를 정의하는 것에 대해서는 반대하는 입장을 취하였다. 또한 변조를 펄스 변조만으로 국한하거나 bandwidth을 규정할 때 data rate 대신에 narrow pulse width만을 이용하는 것에 대해서도 반대입장을 취하였다. UWB 송신기로 설계된 안테나를 이용하여 bandwidth를 측정하는 것에 대해서는 반대하지 않았다.

대다수의 업체들은 fractional bandwidth 측정 시, -10 dB 개념을 도입하는 것에 대해서 지지 입장을 취하였다. Bosch는 UWB의 정의 시, -10 dB법 만을 이용해야 한다고 주장하였고 -20 dB법은 noise floor에 너무 근접해서 신뢰성 있는 측정이 어렵다고 말하였다. 또한 -20 dB 법에 의한 측정 시, -20 dB 지점이 fundamental lobe과 side lobe 모두에서 나타난다고 전하였다. Valeo, Kohler 그리고 많은 업체가 -20 dB에 의거한 측정법은 부적절 하다고 언급하였다.

NTAA는 -10 dB 측정법에 대해서 반대 입장이다. -10 dB 법은 임의적이고 수백 watt의 peak 전력 성분을 간과하기 쉽다고 전하였다. NBAA는 UWB 기기의 대역폭은 발사전파의 중심주파수의 5 % 이상이어야 한다고 주장하였다. AOPA도 방사레벨이 너무 많이 변화하기 때문에 -10 dB법을 이용하기 어렵고 -20 dB법이 채택되어야 한다고 전하였다. ARRL은 스푸리어스에 대한 FCC의 규정에 입각해서 -23 dB법이 유효하다고 주장하였다.

몇몇 업체는 -20 dB에서 -10 dB법으로 채택되었기 때문에 0.25 fraction bandwidth와 1.5 GHz최소 대역폭을 축소 시켜야 한다고 주장하였다. SME와 Valeo는 0.17 fractional bandwidth와 1.0 GHz 대역폭을 제안하였다. Siemens는 0.15 fractional bandwidth와 1 GHz 대역폭을 요구하였다. Bosch는 0.15~0.20 fractional bandwidth와 1.5 GHz 대역폭을 요구하였다. ANRO와 Kohler는 0.20 fractional bandwidth 그리고 Daimler Chrysler은 1 GHz 이상의 대역폭을 요구하였다.

Delphi는 중심주파수와 상관 없이 최소 500 MHz 대역폭으로 UWB를 정의해야 한다고 요구하였고 모든 타입의 변조를 허용해야 한다고 주장하였다. M/AQ-Com은 Delphi에 반대 입장이었다. M/AQ-Com은 FCC는 금지 대역에서의 UWB 발사를 금지할 것이기 때문이라고 하였다. 한편 MSSl는 UWB 기기는 20~30 MHz 대역에서도 신호를 발생할 수 있기 때문에 대역폭을 200 MHz로 축소해야 한다고 주장하였다.

pulse 혹은 impulse 형태 이외의 변조를 포함하는 것에 대해서 AOPA는 UWB의 정의를 확대 시키는 결과를 초래하여 다른 형태의 무선기기 개발을 초래할 수 있다고 언급하였다. 다른 형태의 무선기기는 또 다른 간섭효과를 발생시킬 수 있다고 언급하였다. 마찬가지로 TDC도 UWB의 최대 장점은 low duty cycle이기 때문에 규정된 fractional bandwidth와 최소 대역폭을 초과하는 기기에 대해서 만 UWB 기기로 규정하는 것에 대해서 반대하였다. TDC는 또한 주파수 sweeping system에 대한 간섭효과 및 측정방법이 이미 알려져 있기 때문에 주파수 sweeping system도 UWB 기기에 포함되어야 한다고 주장하였다. Endress Hauser와 USGPSIC 또한 linear sweep system 을 UWB 기기의 특성으로 인정할 것을 요구하였다. ARRL은 Delphi와 마찬가지로 peak치, 평균전력, 전력주파수밀도가 기준에 적합하면 모든 형태의 변조타입을 UWB 기기에 포함해야 한다고 주장하였다. CSSIP, Krohner, Siemens 그리고 Valeo는 주파수 sweeping system을 UWB 기기로 인정해야 한다고 주장하였다. Kohner는 이러한 기기에 대한 측정방법과 발사강도 기준에 대한 충분한 정보도 확보하고 있다고 언급하였다.

Bosch는 UWB를 narrow pulse width로 규정하는 것은 초고속 전송을 가능케 하는 새로운 변조 방식의 기술

개발을 방해할 수 있다고 진술하였다. XSI는 narrow pulse width이 아니라 초고속 data rate를 수행하는 초고속 data system을 UWB 기기에 포함시켜야 한다고 주장하였다. XSI는 간섭은 peak 방사나 평균방사 그리고 한 지역에 밀집한 주파수 밀도에 의해서 간섭 효과가 크게 변화하지만 변조 특성에 의해서는 큰 영향을 미치지 않는다고 하였다. AOPA는 chirping과 같은 특별한 변조기술은 간섭효과에 크게 영향을 미치지 때문에 UWB 기술에 포함시키는 것을 반대하였다.

FCC는 원래 제안한 -10 dB 방사 측정방법을 이용하여 bandwidth와 중심주파수를 측정하기로 결정하였다. Bosch가 지적하였듯이, -20 dB 측정법은 noise floor에 너무 가까워서 신호의 정확한 측정이 불가능하다. 마찬가지로 ARRL도 -20 dB 법을 같은 이유로 반대하였다. FCC는 fractional bandwidth와 최소 대역폭을 -10 dB법을 이용한다면 축소시켜야 한다고 하였다. 이에 따라 FCC는 -10 dB fractional bandwidth를 0.25에서 0.2로 감소하였다. 최소 대역폭은 500 MHz로 감소하였다. 500 MHz 대역폭 결정에 대부분의 업체는 만족하나 몇몇 업체들은 fractional bandwidth와 최소 대역폭에 대한 제한을 철폐해야 한다고 한다. 그러나 FCC는 이를 거부하였다. 금지대역에서 방사하는 UWB 기기가 제작될 수 있기 때문이라고 하였다.

MSSI가 주장하는 대로 200 MHz로 최소 대역폭을 줄이는 것에 대해서도 반대 입장이다. FCC가 다뤄야 할 규제 사항은 47 C.F.R. 15.205에 기술된 금지대역에서의 part 15기기의 운용이다. FCC는 1st Report and Order에서 이 규제를 수정하여 광대역 신호 특성을 갖는 UWB가 금지 대역에서도 방사할 수 있도록 하는 것이다. 한 개 이상의 금지 대역을 통과하지 않고 UWB를 방사 시키는데도 어려움이 있으나 금지대역 밖에서 200 MHz 대역폭을 찾는 것은 어렵지 않다고 하였다. 예로서 1722.2-2200 MHz, 2900-3260 MHz, 3359-3600 MHz, 5150-5350 MHz, 5460-7250 MHz의 주파수대역 (금지대역 밖의 주파수 대역들)에서 방사기준 이상의 강도로 UWB 방사가 가능하다. Part 15 기기도 역시 UWB에 대해서 채택된 기준을 만족하지 않아도 이들 대역에서는 어느 목적에 무관하게 방사가 허용된다. 즉, UWB의 최소 대역폭을 200 MHz로 정한다면 part 15 규정의 개정할 필요가 없다는 결론에 도달하였다. 또한 현재 금지 대역 밖에서 만족스럽게 운용되는 part 15 기기의 운용 주파수 대역을 금지 대역 안으로까지 확장 시킬 이유도 없다. 따라서 FCC는 최소 대역폭을 500 MHz로 정하였다.

방사 대역폭이 짧은 펄스 폭에 의한 것이 아닌 고속 data에 의한 것이라 하여 초고속 전송 시스템을 UWB 기기라고 인증하여서는 안 된다는 Bosch와 XSI의 의견에 FCC도 동의하였다. FCC는 여러 변조 기술도 UWB의 정의와 기술기준을 만족한다면 UWB 기기로 인증해야 한다는 ARRL과 Delphi의 의견에는 동의하였다. 그러므로 어느 무선기기가 UWB의 fractional bandwidth와 최소 대역폭 조건을 만족시키면 UWB 기기로 인정해야 한다. 그러나 FCC는 주파수 sweeping (예, FMCW)이나 hopping같은 기술을 이용한 기기에 대해서 UWB 기기로 인증하지 않기로 하였다. 현재의 주파수 sweeping system에 대한 측정 방법에서는 측정 시 sweeping을 중지하고 측정을 실행한다. 주파수 sweeping 상태에서 시험 측정은 없으며 주파수 sweeping 기기에 의한 간섭은 sweeping 상태에서 측정한 결과에 의해서 계산되지 않기 때문에 측정 시 sweeping이 중단된다. 마찬가지로 주파수 호핑 변조기술을 사용하는 기기도 호핑을 정지한 상태에서 측정을 실시한다. Sweeping (혹은 호핑)이 정지된 상태에서는 이러한 변조에 의한 방사가 UWB의 fractional bandwidth와 최소 대역폭을 만족시키지 못한다고 하였다.

UWB 기술 기준 분석

NPRM에서 FCC는 UWB에 적당한 주파수 대역을 할당하는 여러 가지 요인들을 고려하였다. 먼저 GPS와 같은 금지 대역에서 운용되는 중요한 안전시스템을 간섭으로부터 보호하는 것이었다. 둘째, UWB의 다양한 응용 분야들에 대한 합리적인 주파수 할당이였다. 이들 각각의 응용 분야는 고유의 주파수 특성과 조건을 갖고 있다고 하였다. 셋째, 주파수 스펙트럼의 대역 마다 고유의 전파전파 특성을 갖고 있다는 사실이었다. UWB의 이로운 점을 최대한 살리기 위해서는 FCC는 간섭 억제를 위한 노력 외에는 UWB 주파수에 대한 제한을 최소화 하였다.

FCC는 2 GHz 이하에서 UWB를 운용하는 것에 대해 대단히 우려를 표명하였다. 2 GHz 이하의 대역은 공공 안전, 해상 항공용, AM, FM, TV 대역, 이동 통신용, 의료용, 아마추어 통신, GPS 등 여러 서비스가 이미 점유하고 있기 때문이다. TV 대역을 고려하지 않아도 64개 금지 대역 중 41개 대역이 2 GHz 이하에 분포하고 있다. 1559-1610 GHz 대역의 GPS에 대한 간섭은 특별한 우려 대상이다. FCC는 GPS 용으로 특별히 할당된 대역, 즉, 960-1215 GHz의 L2 주파수를 이용하는 GPS에 대한 간섭 또한 심히 우려하였다. GPS는 항해용 및 안전용으로 사용이 증가하고 있고 공중 교통시스템의 효율을 높이는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. GPS는 또한 경찰과 소방서가 긴급한 위치를 파악하는데 사용되기도 한다. 차량, 선박, 자전거, 지적 측량용으로 GPS의 용도가 증가하고 있다. 그러므로 GPS에 대한 간섭은 공공안전과 산업 분야에 큰 피해를 줄 수 있기 때문이다.

이러한 요소들을 고려해볼 때 FCC는 GPR과 through-wall imaging system 용도 외에는 UWB를 2 GHz 이하에 운용하는 것을 심하게 우려하고 있었다. UWB를 2 GHz 이하에서 운용하여야 하는지, 그리고 그에 수반된 제한 요소가 UWB 기술 발전에 어떠한 영향을 미칠런 지에 대한 의견 조회를 실시하였다. UWB의 운용 주파수에 대한 정확한 대역을 요구하였다. 예를 들어서, GPS 대역인 1610 MHz 이하, 1718.8-1722.2 MHz 혹은 PCS 대역인 1850-1990 MHz 및 다른 금지 대역에서 UWB 방사를 금지 시켜야 하는지?

위에서 논의한 우려사항을 고려하지 않아도 FCC는 지하매장 물체 탐지를 위해서 GPR은 2 GHz 이하에서 운용되어야 한다는 것을 인지하고 있다. 그러나 GPR이 방사하는 에너지의 대부분이 지표면에 흡수되기 때문에 GPR에 의한 간섭 영향은 작을 것이라고 하였다. GPR은 또한 대량 생산되지 않으며 사용 빈도 또한 작다고

하였다. 따라서 FCC는 GPR에 대해서 어느 주파수 대역에서도 운용되어도 좋다는 결론을 내렸다. GPR은 지하 매장 물체 탐지를 위해서 지표면에 근접해서 방사하는 UWB 기기로 인식해야 한다고 하였다. GPR은 전문가에 의해서 운용되어야 하고 지표에 근접 방사할 때만 동작하는 스위치가 장착되어야 한다고 하였다.

FCC는 NPRM에서 GPR에 대해서 논의하였던 요소들을 다른 through-wall imaging system에도 적용해야 되는지에 대한 의문을 제기하였다. 예를 들어서 지표면에 근접 방사하는 GPR과는 달리 다른 wall imaging system은 어느 방향으로도 방사할 수 있기 때문이다. 벽에 의해서 전파가 감쇄 되더라도 감쇠 정도가 벽의 특성에 따라 감쇄량이 크게 달라질 수도 있다. 그러나 FCC는 그러한 기기들도 대량 생산되는 제품이 아니고 사용 빈도도 작다고 하였다. 다른 imaging system들도 GPR의 경우처럼 다루어야 하는지 아니면 다르게 다루어야 하는지에 대한 의견을 요구하였다. 다음과 같은 사안에 대해서 의견을 요구하였다. 1) GPR과 다른 imaging system에 대한 처리 방법 2) 이들 기기가 항상 근접 방사를 하도록 하는 방법 3) part 90의 주파수 대역을 사용하는 공공 안전용 기기에 대한 규제처럼 다른 imaging system에 대해서도 허가를 해야 하는지 4) 다른 imaging system에 자동 전력제어 기능을 장착하도록 해야 하는지

FCC는 그 밖의 다른 응용분야의 UWB 기기는 2 GHz 이상 대역에서 운용된다면 여러 주파수 대역에서 문제 없이 만족스럽게 운용될 수 있다고 확신하였다. FCC는 다음과 같은 이유로 UWB가 2 GHz 이상에서 운용된다면 기존의 무선 서비스에 간섭영향을 작게 준다고 확신하였다. 1) 2 GHz 이상에서는 높은 전파전파 손실로 인해서 쉽게 감쇄함. 2) 2 GHz 이상의 기존 서비스는 불요파 수신을 억제 하기 위해 방향성 안테나를 이용함. 따라서 FCC는 아래에서 논하게 될 기술 기준을 만족시키면 2GHz 이상에서 모든 형태 UWB의 운용을 허락하였다.

2 GHz 이하에서 운용은 대단히 우려할 사항이지만 매우 낮은 전력으로 방사한다면 운용 가능할 수 있음을 업체들에게 상기시키면서 FCC는 2 GHz 이하에서 imaging system 외의 UWB의 운용 가능성에 대해서도 신중히 고려하였다. 매우 낮은 전력을 방사하는 이들 UWB 기기의 운용을 2 GHz 이하에서도 허가한다면 심각한 간섭 문제를 유발하지 않을 수도 있기 때문이었다. GPS 대역 내에서는 UWB에 대해서 보다 강화된 방사기준을 설정한다면 2 GHz 이하에서도 UWB의 운용이 가능할 수 있음을 FCC는 인식하고 있었다. 미국의 여러 무선 분야 제조업체, 연구기관, 학교 등에서 다른 무선 기기에 미치는 UWB의 간섭영향을 분석하였다. GPS 수신기에 대한 간섭영향이 가장 관심이 많았고 심도 있는 연구가 수행되었다. CDMA PSC 수신기, 각종 미연방정부 무선국 및 레이더 시스템, 디지털 위성 라디오 (DARS), MMDS 등 다양한 무선 기기에 대한 UWB의 간섭영향 연구도 이들에 의해서 수행되었으며 연구 결과는 FCC의 1st report and order (ET Docket 98-153)에 자세히 기술되어 있다. FCC는 이들 업체 및 기관으로부터의 의견 간섭 영향 연구 결과를 분석하여 매우 보수적 관점에서 다음의 3가지의 UWB 기술 응용 분야 대해서 기술기준을 세계 최초로 수립하여 2002년 7월 part. 15 개정판에 새로이 추가 고시하였다.

1. Imaging Systems

의견을 제시한 대부분의 업체들은 의도된 목적 이외의 사용을 금지하거나 근접방사를 보장할 수만 있다면 모든 대역에서 GPR 운용을 허락하는 것을 지지하였다. 그러나 다른 imaging system에 대해서는 다른 견해를 표시하였다. 몇몇 업체들은 imaging system을 여러 물체의 내부를 탐지할 수 있도록 여러 주파수 대역에서 운용될 수 있도록 허락해야 한다고 언급하였다. 또 다른 업체들은 imaging system이 기존 허가 서비스에 간섭영향을 미칠 수 있다고 우려하였고 어느 특정 대역을 할당해야 한다고 하였다.

ARRL은 GPR이 방사기준을 만족시키면 어느 주파수 대역에도 이를 운용하는데 반대하지 않는다고 하였다. 왜냐하면 근접방사를 하고 사용되는 기기의 수가 제한되어 있기 때문이라고 하였다. ARINC, ARRL, ATA는 UWB를 GPR 전용으로 국한 시켜야 다른 무선 서비스에 간섭 영향을 최소화할 수 있다고 하였다. Nortel은 방사에너지가 매우 작고 근접 방사를 하기 때문에 다른 서비스에 영향을 크게 미치지 않는다고 하였고 전문가에 의해서 운용되고 지표면에 근접방사만이 가능케 하는 특별한 장치를 GPR에 장착해야 한다고 하였다. Sirius는 DARS 대역을 피해서 2 GHz 이하에서만 운용해야 한다고 하였다. Aether Wire는 1 GHz 이하 대역이 적당하다고 하였고 Colorado school of mines은 벽, 아스팔트, 토양, 물, 눈의 내부 탐지를 위해서는 200 MHz-2 GHz 대역의 주파수가 최적이라고 하였다. USGPSIC는 GPR을 3GHz 이상에서는 금지하는 아무런 이유가 없다고 하였다.

AOPA는 GPR은 지표면으로부터 1 m 내에서 운용해야 한다고 주장하였고 1 m는 150 MHz의 반파장 이어서 150 MHz 이상의 주파수 대역에서 결합누설과 지표반사로 인하여 상당량의 에너지가 외부로 유출될 수 있다고 하였다. Alloy는 금속 물체는 전파를 반사시킬 수 있기 때문에 GPR은 지표로부터 1 foot 이내에서 방사해야 한다고 주장하였다. GPR은 지하 물체 탐지에만 사용되지 않고 절벽면 이나 경사면 혹은 굴곡면 등에서도 사용 가능하기 때문에 Peter Annan은 GPR을 항상 지표면을 향하도록 설계하는 것을 반대하였고 동작 시에 항상 눌러야 하는 스위치 (override switch)를 GPR에 장착해야 한다고 하였다.

TDC는 trough-wall imaging system의 중심주파수가 2 GHz이어야 건축물을 투과할 수 있다고 하였다. TDC는 또한 붕괴지역 같이 굽은 지역에서 탐지가 가능하도록 표면 자동접촉장치 조건이 불필요하다고 하였다. Zircon은 UWB는 200 MHz-4 GHz 대역에서 운용하되 imaging system은 2 GHz 이하에서 운용되어야 한다고 하였고 접촉 스위치의 표면 자동장착에 반대하지 않았으나 굽은 지역에서 탐지가 가능케 하는 장치 또한 장착되어야 한다고 하였다. XM은 imaging system이 DARS에 큰 영향을 줄 것이라고 생각하지 않는다고 하였다.

Nortel은 trough-wall imaging system이 건물 내의 통신 시스템에 영향을 줄 수 있기 때문에 각별한 주위가 필요하다고 하였다. Alloy는 이들 imaging system이 CMRS 안테나에 영향을 줄 수 있다고 하였고 자동전력 제어 장치를 갖추어야 한다고 하였다. USGPSIC는 이들 장치의 대량 유통을 막기 위해서 이들 기기를 공공 안전용 혹은 재난 구조용으로 국한시켜야 한다고 하였다. USGPSIC는 또한 imaging system은 UWB 기기에 대한 NTIA의 모든 요구조건을 만족해야 한다고 하였다. TDC는 imaging system을 법 단속용 및 공공 안전용으로만 국한 시켜서는 안 된다고 하였다. TDC는 유사기술이 상용 및 거주용 보안 센서 개발에 응용될 수 있다고 하였다. Zircon도 또한 FCC는 imaging system이 여러 부류의 사람에 의해서 사용될 수 있기 때문에 공공안전용이나 재난 구조용으로 국한시켜서는 안 된다고 하였다.

NTIA의 보고서를 분석하여 FCC는 imaging system이 적절한 기술기준을 만족시키면 모든 주파수 대역에서 다른 서비스에 큰 간섭영향 없이 사용될 수 있다고 결론을 내렸다. FCC는 GPR은 적당한 투과거리와 해상도를 확보하기 위해서 2 GHz 이하 대역을 포함하는 넓은 대역에서 운용될 수 있다고 하였다. FCC는 GPR에서 방사되는 에너지가 작고 대부분이 지표 혹은 접촉면에 의해서 흡수되기 때문에 GPR이 다른 서비스에 간섭영향을 미칠 가능성이 낮다고 결론을 내렸다.

GPR은 지표 접촉 시 혹은 지표면으로부터 1 m 범위 내에서만 동작 가능하도록 해야 한다고 FCC는 결정하였다. 이는 누설이나 반사를 방지하기 위해서 라고 하였다. FCC는 금속물체에 의한 GPR 신호의 반사가 간섭을 일으킬 것이라는 Alloy의 주장에 반대하였다. 그런 물체는 매우 작고 반사되어도 지표에 의해 다시 흡수되기 때문이라고 하였다. GPR이 지표면 근접 방사하도록 사용자가 사용하기 쉬운 스위치가 필요하다고 하였다. 이 스위치는 수동 동작해야 하고 운용자가 이 스위치를 해제하면 10초 이내에 기기동작이 중단 되도록 설계되어야 한다.

through-wall system이나 medical imaging system은 지표면을 향해 방사하지 않기 때문에 다른 서비스에 심각한 간섭영향을 줄 수 있다. 그러나 이들 기기는 여러 종류의 물체를 탐지할 수 있도록 여러 주파수 대역에서 운용되도록 해야 한다는 의견도 분분 하였다. FCC는 적당한 운용 조건과 기술기준을 수립하면 이들 imaging system 기기에 의한 간섭 영향을 최소화할 수 있다고 하였다. FCC는 아래와 같은 운용조건과 기술기준을 만족하도록 imaging system을 설계한다면 간섭영향을 최소화할 수 있다고 하였다.

저주파수 imaging system

- 주파수 범위: 960 MHz 이하
- 방사기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 MHz 이하	§15.209 방사기준 적용
960 - 1610	-63.3
1610 - 1990	-53.3
1990 - 이상	-51.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
1164 - 1240	-75.3
1559 - 1610	-75.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50 MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0 dBm (eirp)

고주파수 imaging system

- 주파수 대역 : 3.1 - 10.6 GHz
- 방사 기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 이하	§ 15.209 적용
960 - 1610	-65.3
1610 - 1990	-53.3
1990 - 3100	-51.3
3100 - 10600	-41.3
10600 이상	-51.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
1164 0- 1240	-75.3
1559 - 1610	-75.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0dBm (eirp)

중간 주파수 imaging system

- 주파수 대역 : 1990 - 10600 MHz
- 방사 기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 이하	§15.209 적용

960 - 1610	-53.3
1610 - 1990	-51.3
1990 - 10600	-41.3
10600 이상	-51.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
1164- 1240	-63.3
1559 - 1610	-63.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50 MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0 dBm (eirp)

2. 다른 UWB 기기

FCC는 imaging system 외의 UWB 기기에 대해서 간섭효과를 최소화 하기 위해서 아래와 같이 기술기준을 정하였다.

차량 레이다 시스템

- 중심 주파수 : 24.075 GHz 이상
- 최대방사전력 주파수 : 24.075 GHz 이상
- 주파수 대역 : 22 - 29 GHz
- 방사 기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 이하	Part 15.209 적용
960 - 1610	-75.3
1610 - 22,000	-61.3
22,000 - 29,000	-41.3
29,000 - 31,000	-51.3
31,000 이상	-61.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
1164 - 1240	-85.3
1559 - 1610	-85.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50 MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0 dBm (eirp)
- 방향성 안테나 등을 이용해서 수평면으로부터 38° 이상 각도에서 23.6 ~ 24.0 GHz 대역에서의 방사를 part 15 방사기준 보다 25 dB 감쇄 시킬 것. 2005년 1월 이후에는 30° 이상 각도에서 25 dB 감쇄 시킬 것. 2010년 1월 이후에는 30° 이상 각도에서 30 dB 감쇄 시킬 것. 2014년 1월 이후에는 30° 이상 각도에서 35 dB 감쇄 시킬 것.

실내용 UWB 기기

- 주파수 대역 : 3.1 - 10.6 GHz
- 동작조건
 - AC 전력선을 이용하여 반드시 실내에서 운용
 - 의도적으로 창 밖의 건물을 향하지 말 것
 - 옥외 설치용 안테나를 장착하지 말 것
- 방사 기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 이하	Part 15.209 적용
960 -1610	-75.3
1610 - 1990	-53.3
1990 - 3100	-51.3
3100 - 10600	-41.3
10600 이상	-51.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
11640- 1240	-85.3
1559 - 1610	-85.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0 dBm (eirp)
- 수신기와 함께 송신기가 실내에 존재할 때 전파 발사할 것. AC 전력 공급은 이 전력을 절약하는 목적 이 아니라 옥외에서는 발사중단을 하여 불요파 발사 억제하기 위함.

휴대용 UWB 기기

- 주파수 대역 : 3.1 - 10.6 GHz
- 방사 기준

대역 MHz	eirp dBm/1MHz
960 이하	Part 15.209
960 - 1610	-75.3
1610 - 1900	-63.3
1900 - 3100	-61.3
3100 - 10600	-41.3
10600 이상	-61.3
대역 MHz	eirp dBm/1kHz
1164 - 1240	-85.3
1159 - 1610	-85.3

- 최대 방사 레벨 주파수(f_M)를 중심 주파수로 포함하는 50 MHz 대역폭 내의 첨두 레벨 기준: 0 dBm (eirp)
- 이들 기기도 항상 수신기와 통신 중에만 발사해야 함. 송신기는 수신기로부터 인식 신호를 받지 못하면 10초 이내에 송신 중단을 해야 함. 이들 기기는 건전지로 동작하며 통신 거리는 10~15 m 일 것. 대역 외 방사기준은 GPS 대역을 제외한 다른 대역에서 실내용 기기 보다 10 dB 낮을 것.

모든 UWB 기기에 대한 공통 규제 사항

- 어떠한 UWB 기기도 다음 사항에 적용됨. a) 장난감용으로 사용될 수 없음. b) 비행기나 선박에 탑재하여 사용될 수 없음. c) 위성에 탑재되어 사용될 수 없음.
 - UWB 기기의 제조자와 사용자는 part 15.203과 15.204 조건을 만족할 것.
 - UWB 송신부 내부회로에서 발생하는 전파 신호가 UWB 기기의 송신 안테나로 전송되는 신호가 아니라면 이 전파 신호에 대한 방사 규정은 part 15.209를 따를 것.
 - 위에서 기술한 방사 레벨은 960 MHz 이하에서는 CISPR quasi 측정값을 적용하고 960 MHz 이상에서는 RMS 평균값을 적용할 것. RMS 평균값 측정 시, RBW는 1 MHz이고 평균 시간은 1 msec 이하로 할 것. 펄스 반 복 시간 보다 오래 동안 송신기가 대기 상태를 유지하는 pulse gating 기술을 이용하는 기기에 대해서는 pulse train을 켜놓고 측정을 수행할 것.
 - 최대 방사 주파수 (f_M)가 UWB 대역폭 내에 존재할 것.
 - imaging system UWB 기기는 part 15.503에서 규정한 정보 교환용으로 사용될 수 있으나 꼬리표 (tag) 검출이나 데이터/음성 교환용으로의 사용을 금할 것.
 - 피크값 측정 시, RBW는 1 MHz에서 50 MHz 사이의 값을 취해야 하며 최대 방사 주파수 (f_M)를 RBW의 중심 주파수로 할 것. RBW가 50 MHz와 다를 경우에는 $20 \cdot \log[\text{RBW(MHz)}/50]$ 로 환산할 수 있다. 3 미터 측정 법
- 전계 강도로 표현하고자 한다면 $E(\text{dB}\mu\text{V/m}) = P(\text{dBm eirp}) + 95.2$ 환산식을 이용한다. RBW가 3 MHz와 다를 경우에는 형식 등록 시, 측정정차서, 측정기의 교정 내역 그리고 측정기 명세서를 제출해야 한다.
- 주파수 범위 측정 시, 측정 범위는 [9kHz]부터 [중심주파수(f_c) + 3/(펄스폭)]까지 측정할 것. 다만 10 GHz > f_c 일 경우에는 측정 상한 주파수는 40 GHz, 10 GHz $\leq f_c < 30$ GHz 일 경우에는 측정 상한 주파수는 100 GHz 그리고 $f_c \leq 30$ GHz 일 경우에는 측정 상한 주파수는 200 GHz로 할 것.
 - Class B에 대한 규제 사항은 UWB 방사기준에 적용되지 않는다.
 - part 15.505의 규정을 따를 것.

FCC는 UWB 안테나의 변형으로 대역폭과 동작 주파수가 바뀌거나 손상 시에도 기기를 계속 사용할 수 있도록 요구하는 USGPSIC의 의견에 반대하였다. Impulse 기기는 안테나의 변형에 따라 펄스 폭, 대역 폭, 공진 주파수가 변화되며 UWB 안테나의 변형은 수신기가 감지할 수 없는 주파수를 발사하는 결과와 심각한 위상 변화를 초래한다고 하였다. 따라서 제조업체는 안테나가 손상되지 않도록 UWB를 설계하도록 FCC는 요구하였다.

UWB 밀집효과 (Cumulative Impact)

UWB 기기는 신호의 특성이 레벨 크기가 매우 낮고 광대역이기 때문에 여러 개의 UWB 기기가 한 지역에 밀집하여 위치할 경우에는 이 지역의 noise floor를 상승시키는 효과를 초래할 수 있다. 이러한 현상을 UWB 기기의 밀집효과라고 한다. FCC가 이 이슈에 대해서 보다 많은 시험과 분석이 요구된다고 하였지만 NPRM에서 단일 이동통신 송신기에 의한 간섭 레벨에 비해서 UWB의 간섭 레벨이 작기 때문에 잠정적으로 UWB의 밀집효과를 무시할 수 있다고 하였다. FCC는 수신기에 아주 근접한 UWB 기기에 대해서만 우려를 하고 밀집효과를 보상하기 위한 추가적 시도를 포기하였다. FCC는 UWB 기기의 밀집효과는 기기 각각의 방사특성에 따라 다를 수 있다고 하였다. 예를 들어서 선 스펙트럼을 방사하는 UWB 기기의 밀집효과와 random pulse positioning 혹은 dithered 신호를 방사하는 UWB 기기의 밀집효과는 서로 다를 수가 있다. 또는 서로 다른 PRF를 갖는 UWB 기기들 사이의 밀집효과도 다를 수 있다. Part 15 방사기준도 단일 기기에 의한 잠재적 간섭효과를 근거로 하여 제정되었고 수 많은 기기가 밀집하였을 경우의 밀집효과에 의한 간섭효과는 무시된 채 제정 되었었다. FCC는 UWB 기기는 광대역에 걸친 신호를 방사하기에 밀집효과에 대한 우려를 하였고 이에 대한 의견과 실험 자료를 요구하였다.

여러 의견들이 서로 분분하였다. UWB 기기가 밀집할 경우에는 분명 noise 레벨이 상승한다는 것은 확실하다. UWB 기기의 방사 특성은 noise-like하기 때문에 이들 기기가 밀집할 경우에는 noise 신호의 합성 특성과 같이 UWB 기기의 수 만큼 noise 레벨도 증가하게 된다. 이런 현상이 university of Texas 연구팀에 의해서 시험 입증되기도 하였다. 다른 연구 기관에서는 간섭 영향이 가장 근접한 UWB 기기에 의해서 발생하는지 혹은 주변에 모인 모든 UWB 기기가 간섭영향을 증가 시키는지를 수학적으로 분석 연구하기도 하였다.

XSI는 UWB 기기가 좁은 공간에 밀집해 있어도 UWB 기기의 밀집 효과는 작다고 하였다. XSI는 UWB 기기가 10 m 이상 이격 되어 있을 경우 UWB 신호의 나쁜 전파전파 특성 때문에 UWB 밀집효과가 더욱더 무시될 수 있다고 하였다. XSI는 10 m 범위 내에 위치한 UWB 기기들은 서로 같은 RF 채널을 사용하기 때문에 출력 혹은 duty cycle 혹은 이들 둘 모두가 감소되기에 상호 간섭효과를 피할 수 있다고 하였다. Aether Wire는 UWB 기기 LAN 망 내에서 각각의 UWB 기기는 어느 한 순간에 하나의 UWB 기기하고만 통신을 하기 때문에 밀집효과 무시론을 지지하였다. Sprint PCS도 밀집한 여러 UWB 기기가 동시에 연속적으로 신호를 발사하지 않고 필요 시에만 발사한다고 하였고 밀집한 모든 UWB 기기가 동시에 연속적으로 전파 발사하는 것으로 간주하여 이들 기기 모두가 간섭효과에 영향을 준다고 결정하는 것은 부적절 하다고 하였다.

Motorola도 가장 근접한 UWB 기기가 수신기에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 하였다. Motorola는 Monte Carlo 분석을 통해서 간섭현상의 90 % 이상이 가장 근접한 UWB 기기로부터 기인한다고 하였다. 또한 Motorola는 1000 개의 UWB 기기에 의한 밀집효과 보다 가장 근접한 UWB 기기에 의한 간섭 효과가 더 크다고 밝혔다. Motorola는 근접한 UWB 기기가 존재하지 않을 경우에 비로서 밀집효과가 간섭효과에 크게 영향을 미칠 수 있다고 하였고 어느 수신기로부터 600 m 떨어진 지점에 존재하는 UWB 기기들에 의해서 그 수신기의 간섭 한계 전력의 90 %를 발생시키기 위해서는 무수히 많은 UWB 기기가 필요하다고 하였다. AT&T도 연속 전파 발사하는 UWB 기기가 가산적인 간섭 효과를 일으키려면 몇 개의 UWB 기기가 요구되는지를 먼저 분석해야 한다고 하였다.

NTIA는 수학적 분석을 통해 원주 위에 동일 간격으로 이격된 UWB 기기를 위치시키고 중앙에 수신기를 배치하였을 경우에 수신기에 밀집 간섭 효과를 미칠 수 있다고 하였다. 그러나 XSI는 원 내부에 다른 UWB 기기가 위치할 경우에는 이 UWB 기기가 수신기에 가장 큰 간섭 영향을 미친다고 하였다.

DOD도 수치 해석적 분석을 통해 3.15 GHz와 3.25 GHz에서 운용되는 SEEK Skyhook 레이더 시스템에 UWB의 밀집효과를 연구하였다. SEEK Skyhook는 3600 m 고도에서 278 km의 범위를 감시하는 감시 레이더이다. -1.5° 경사진 협대역 40 dB이 안테나를 이용하여 Cudjoe Key, Florida에서 마약 밀수 감시용 저궤도 비행선 감시용으로 이용되고 있다. DOD는 이러한 레이더 안테나에 의해서 방사되는 지표상의 면적과 그 면적의 중심까지의 거리를 계산하여 평방 킬로미터당 몇 개의 UWB 기기가 -3 dB와 -10 dB 사이의 1/N 비를 나타낼 수 있는가를 결정하였다. DOD는 UWB 기기의 발사 강도는 최대 -53 dBm까지 허용될 수 있고 UWB 안테나의 패턴, 동작조건, 건물 감쇄 그리고 장애물 감쇄를 고려하면 강도를 다소 더 강하게 할 수도 있다고 하였다.

ARRL은 UWB 기기를 멀리 위치하여 noise 레벨을 낮출 수 있지만 멀리 떨어진 만큼 수신기는 더 많은 UWB 기기를 볼 수 있기 때문에 noise 레벨 감쇄 효과를 상쇄 시킨다고 하였다. ARRL은 한 지역에서 운용되는 UHF 아마추어 안테나도 밀집효과를 일으킨다고 하였고 UWB의 간섭 영향 범위가 수십 미터에서 수백 미터까지 될 수도 있다고 하였다. TDC는 먼 거리에 위치한 UWB 기기의 신호의 세기가 noise floor 속으로 감추어지기 때문에 가장 근접한 UWB 기기가 간섭의 중요 요인이라고 하였다.

FCC는 이미 UWB 기기의 간섭 영역이 수십 미터 범위임을 입증하였고 수신 감도가 noise floor 레벨 정도이고 높은 이득 안테나를 사용하는 ARSR-4 system 같은 수신기에게는 UWB의 간섭 범위가 더 넓어질 수도 있음을 보였다. 따라서 UWB의 밀집 효과를 크게 받을 수 있는 기기는 높은 이득 안테나를 사용하고 지표에서 높은 위치에서 사용되는 수신기일 것이다. 예를 들면 비행선이나 궤도위성에 설치된 안테나 일 것이다.

FCC는 밀집효과를 방지하기 위해 UWB 기기의 기술 및 동작 조건에 엄격한 제한을 두었다. FCC는 이를 위해 imaging system과 차량 레이더 시스템에 대해서만 옥외용으로 사용 허가하였다. Imaging system이나 차량 레이더 시스템에 설치된 방향성 안테나가 최대 출력으로 다른 기기를 향해 방사할 가능성은 매우 낮다. 그래서 이들 방향성 UWB 안테나들이 동시에 한 수신기에 발사하여 밀집효과를 일으킬 가능성은 희박하다고 결론을 내렸다. 또한 대부분의 UWB 기기는 지표를 향하거나 수평선 이하로 겨냥해서 방사하기 때문에 비행기나 위성 수신기에 간섭영향을 주기 쉽지 않을 것으로 결정하였다. 또한 UWB 기기의 방사를 지표에서만 하도록 정해서 이들의 방사가 쉽게 감쇄되도록 하고 다른 UWB 기기 혹은 다른 무선 수신기에 미치는 간섭 영향을 감소시킬 수 있다고 하였다. 대부분의 imaging UWB 기기는 매우 간헐적으로 사용되기 때문에 이들 기기가 밀집효과를 유발할 가능성도 희박하다고 하였다. FCC는 주파수 대역에 대한 규제를 취하여 UWB가 다른 기기에 밀집효과를 일으키는 것을 방지하는 조치를 취하였다. 그로 인해 UWB는 960 MHz와 1990 MHz 이상의 주파수 대역에서는 특별히 낮은 강도로 방사하도록 규제하였다. FCC는 UWB 기기의 기술적 및 동작상의 규제와 주파수 대역을 정하여 밀집효과가 최소화 될 수 있음을 확신하였다. FCC는 실내에서 여러 개의 전방향 안테나를 장착한 UWB 기기가 밀집할 경우에 밀집효과가 발생할 수 있음을 우려하고 있으나 이들 기기가 동시에 모두 방사하지 않기 때문에 큰 우려를 하지 않기로 하였다. 한 지역에 UWB 기기가 밀집할 경우에는 duty cycle을 낮추어서 상호 간섭을 줄일 수 있음을 FCC는 주지시켰다.

국내 UWB 기술 도입 방안

UWB는 서론에서 논하였듯이 미국을 제외한 모든 국가에서 미국의 UWB 개발상황과 규제정책 수립 과정을 주

시하는 상황이다. 2002년 2월에 UWB에 대한 1st report and order를 발표하고 곧 이어 2002년 7월에 UWB 기술기준을 제정한 미국의 의도를 면밀히 보면 UWB는 분명한 차세대의 새로운 통신으로 받아드려야 한다는 결론을 낼 수 밖에는 없는 상황이다. 본 연구를 통해 UWB가 새로운 통신 기술로서 뿌리를 내릴 수 있도록 정부에서도 이 기술의 활성화를 위해 최선을 다 해야 할 것이다. 현재 국내에서도 UWB 기술에 대단한 관심을 갖고 삼성, LG, 전자부품연구소, 전자통신연구원 및 여러 학계에서 연구를 활발히 시작하고 있는 단계이나 개발의 수준은 미미한 상태이다. UWB 기기는 미국 제품의 수입으로 인해 처음 접하게 될 것으로 판단되고 그 후에 국내 업체들에 의한 개발 품이 그 뒤를 이어 시장에 출시될 것으로 예상된다. UWB 기기의 수입품이 국내에 상륙에 앞서 국내 기술 기준을 수립하기 위해서는 2002년 2월에 발표된 FCC의 1st report and order나 2002년 7월에 고시된 미국의 UWB 기술기준을 분석하여 이를 기초로 국내 현실에 부합하는 기술기준을 작성하는 것이 바람직하다고 사료된다. 이미 FCC에서 UWB에 대한 기술 기준이 고시한 상태이기에 우리나라의 UWB 연구 및 산업 동향과 UWB 기기의 수입 요구량에 맞추어 국내 UWB 기술기준 수립 작업에 착수하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

UWB 기술을 국내 도입하기에 앞서서 신중히 고려해야 할 사항이 한가지 또 있다. UWB 기술의 응용 분야가 광범위하여 그 응용분야가 기존의 무선서비스 분야와, 사용 주파수의 중복은 물론, 중복이 될 수 있다. 기술 기준 입안기관은 기존의 무선 기준에 UWB 방식에 의한 기술 기준을 추가할 것인지 아니면 미국에서와 같이 part 15에 "UWB 통신 방식" 이라는 하나의 커다란 기술 기준 체계를 별도로 만들 것인지를 사전에 관련 기관 및 업체 그리고 전문가들과의 충분한 검토 과정이 필요할 것이다.

기존 무선 서비스와의 주파수 공유에 대한 의견

현재 무선 서비스를 사용하는 주파수는 고갈되어가고 있으며 이를 해결하고자 사용 주파수가 나날이 상향되어 가고 있다. 이러한 상황에서 낮은 레벨의 신호를 방사하여 기존 무선 서비스의 주파수 대역에서 간섭 없이 상용할 수 있는 UWB 기술의 활성화가 현재의 주파수 자원 고갈 문제를 다소나마 완화 시킬 수는 있을 것으로 판단된다. 그러나 이 기술의 사용이 현재 초기 단계이고 지금 당장 기존 주파수관리 기법 상에 획기적인 변화를 가져올 것으로는 기대하지 않는다. 향후 보다 더 많은 UWB 기기에 대한 경험을 토대로 이 이슈에 대한 연구가 필요한 상태이다.